

Laboratorium 1: Podstawy SQL - Zapytania SELECT (Baza Rembud)

Cel laboratorium

Opanowanie umiejętności pobierania danych z bazy danych przy użyciu polecenia `SELECT`, filtrowania wyników, sortowania oraz ograniczania liczby rekordów.

Podstawy teoretyczne

DQL (Data Query Language)

Służy do pobierania (odczytywania) danych z bazy. Głównym poleceniem jest `SELECT`.

Składnia polecenia `SELECT`:

- `SELECT` – wybiera określone kolumny (użyj `*` dla wszystkich).
- `FROM` – wskazuje tabelę.
- `WHERE` – filtruje rekordy (np. `cena > 100`).
- `ORDER BY` – sortuje wyniki (`ASC` - rosnąco, `DESC` - malejąco).
- `LIMIT` – ogranicza liczbę zwracanych wierszy.
- `DISTINCT` – usuwa duplikaty z wyników.

Przygotowanie środowiska

Baza `rembud` ma być używana w pewnym dużym sklepie z materiałami remontowo-budowlanymi. Dozwolone są jedynie operacje wyszukiwania danych (`SELECT`).

Przed przystąpieniem do zadań należy zaimportować strukturę bazy danych i przykładowe dane: 🖱️ [Skrypt SQL: lab01_rembudSQL.sql](#)

Schemat bazy danych (Mermaid)

Przeznaczenie tabel:

- **klienci** – podstawowe dane klientów sklepu (drobni przedsiębiorcy, rabaty itp.).
- **produkty** – dane o produktach sklepu.
- **nagsprzedaz** – nagłówki sprzedaży (faktury).
- **pozsprzedaz** – pozycje sprzedaży (produkty na konkretnym dokumencie).

erDiagram

```
klienci ||--o{ nagsprzedaz : "posiada"
nagsprzedaz ||--|{ pozsprzedaz : "zawiera"
produkty ||--o{ pozsprzedaz : "jest w pozycji"
```

```
klienci {
    character idklienta PK
    varchar nazwa
    character nip
    varchar adres
    varchar miasto
    character kod
    numeric rabat
}
```

```
produkty {
    character idproduktu PK
    varchar nazwa
    numeric cena
    numeric vat
    numeric ilosc_w_op
    varchar miara
    varchar producent
    numeric stan
}
```

```
nagsprzedaz {
    integer nrfaktury PK
    character idklienta FK
    date datasp
}
```

```
        character zaplacono
    }
    pozsprzedaz {
        integer idpoz PK
        integer nrfaktury FK
        character idproduktu FK
        numeric ilosc
    }
```

Zadania

Wykonaj poniższe zapytania SQL na tabelach przygotowanych w skrypcie:

1. Podaj wszystkie dane o klientach.
2. Podaj identyfikator, nazwę, producenta i cenę każdego produktu.
3. Nazwa, cena, stan produktów producenta Cersanit.
4. Identyfikator, nazwa, producent, cena produktów droższych niż 100.
5. Numer faktury, id klienta, data dokumentów sprzedaży z okresu 15 – 25 stycznia.
6. Nazwa, cena, miara i stan lakierów.
7. Identyfikator, nazwa, adres klientów z Gdyni i Sopotu.
8. Nazwa, producent, stan produktów Malfarba i Cersanita ze stanami w granicach [200, 2000].
9. Nazwa, miasto, rabat klientów z Gdyni lub Słupska lub z niezerowym rabatem.
10. Identyfikator, nazwa klienta z niezerowym rabatem z Gdyni lub Gdańska.
11. Pełna informacja o każdym produkcie oraz jego cena brutto ($\text{cena} * (1 + \text{vat})$).
12. Pełna informacja o nieopłaconych dokumentach sprzedaży oraz liczba dni, jakie minęły od dnia sprzedaży do dziś.
13. Numery dokumentów sprzedaży, na które sprzedano produkty o identyfikatorach P06, P15, P36.
14. Identyfikatory klientów, którzy kupowali w styczniu.
15. Identyfikatory produktów, które były sprzedawane (tabela pozsprzedaz).
16. Wartości poszczególnych produktów, jakie mamy na stanie ($\text{cena} * \text{stan}$).
17. Numery i daty nieopłaconych dokumentów sprzedaży zrealizowanych w lutym.

18. Kiedy (data) pojawił się pierwszy dokument sprzedaży w bazie.
19. Nazwa i producent najdroższego produktu.
20. Podaj listę wszystkich miast, w których mieszkają klienci (bez powtórzeń).
21. Wyświetl produkty, których nazwa kończy się na literę 'a'.
22. Podaj średnią cenę produktów producenta 'Malfarb'.
23. Wyświetl 3 najtańsze produkty.
24. Podaj liczbę wszystkich wystawionych faktur.
25. Wyświetl pozycje sprzedaży, w których ilość jest większa niż 10.